Лекция

Коды Рида - Соломона

БГХ - коды двоичные

$$g(x) = \text{НОК}\left\{ M_i(x) \,\middle|\, i = \overline{b, b+d-2} \right\}$$

$$g_0 + g_1 x + \dots + g_m x^m$$

$$G_k = \underbrace{\begin{bmatrix} g_0 & g_1 & \dots & g_m & & \\ & g_0 & g_1 & \dots & g_{m-1} & g_m \end{bmatrix}}_{n} \Big\} k$$

$k < n$ $\quad r = n - k$ — избыточность

$GF(p)$ $\quad a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots \qquad a_i \in GF(p)$

$p(x)$: $\quad \deg p(x) = m$

$1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^m$

Коды Рида-Соломона над $GF(q)$ — код БЧХ $n = q - 1$

$$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \ldots (x - \alpha^{b+d-2})$$

обычно $b = 1$

$n = 15 \qquad GF(2^4) \qquad d = 5$

$$g(x) = x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$$

$g(x) \qquad k = 11 \qquad d = 5 \qquad (15, 7)$

$n = 15 \qquad (15, 11)$

Алгоритм Питерсона-Гренстейна-Цуммера

$GF(q) \quad d \quad \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{d-1}$ — корни $g$

$$c(x) = c_0 + c_1 x + \ldots + c_{n-1} x^{n-1}$$

$$e(x) = e_0 + e_1 x + \ldots + e_{n-1} x^{n-1}$$

$$v(x) = c + e = v_0 + v_1 x + \ldots + v_{n-1} x^{n-1}$$

$c(\alpha^j) = 0, \qquad j = \overline{1, d-1}$

$s_j = v(\alpha^j) = e(\alpha^j)$

$\nu < b \qquad i_1, i_2, \ldots, i_\nu$ — позиции ошибок

$$S_j = e_{i_1}\alpha^{i_1 j} + e_{i_2}\alpha^{i_2 j} + \dots + \underbrace{e_{i_\nu}}_{\text{значение ошибки на } j}\alpha^{i_\nu j}$$

$Y_n = e_{i_n}$ значение ош. $\quad X_n = \alpha^{i_n}$ локатор ош.

$$S_j = Y_1 X_1^j + Y_2 X_2^j + \dots + Y_\nu X_\nu^j \qquad j = \overline{1, d-1}$$

Если $\nu < b$

Вместо $X_n$ будем искать коэф. полинома локатора ош., корнями которого явл. $X_n^{-1}$

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^{\nu}(1 - x \cdot X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_\nu x^\nu$$

$$\nu = 3 \quad \begin{cases} Y_1 X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 X_3 = S_1 \\ Y_1 X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2 \\ Y_1 X_1^3 + Y_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3 \end{cases}$$

$$\Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = 0 \quad \cdot X_1^3$$

$$\Lambda(X_2^{-1}) = \text{—"—} = 0 \quad \cdot X_2^3$$

—"—

$$\begin{cases} X_1^3 + \Lambda_1 X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = 0 & \cdot X_1 Y_1 \\ \text{—"—} & \cdot X_2 Y_2 \\ \text{—"—} & \cdot X_3 Y_3 \end{cases} \quad +$$

$$S_4 + \Lambda_1 S_3 + \Lambda_2 S_2 + \Lambda_3 S_1 = 0$$

$S_5 +$ — —"—

$S_6$ —"—

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_1 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$